

· 肌肉骨骼超声影像学 ·

成年健康人群膈肌超声正常值参考范围及影响因素

赵浩天¹ 王晓娜¹ 刘奕¹ 李丽¹ 刘凯² 姚光耀³ 薛红元¹ 赵鹤龄⁴**【摘要】 目的** 构建成年健康人群膈肌超声指标正常值参考范围并分析相关影响因素。**方法**

本研究为前瞻性、观察性研究,选择2023年12月至2024年9月河北省人民医院门诊或体检的健康受试者、本院职工及家属共1035人,使用超声获取膈肌移动度(DD)、深吸气膈肌移动度(DD-di)、膈肌收缩期峰值速度(DPSV)、膈肌舒张期峰值速度(DPDV)、呼气末膈肌厚度(DD-ee)、吸气末膈肌厚度(DD-ei)、深吸气末膈肌厚度(DD-ed)、膈肌增厚率(DTF)、深吸气膈肌增厚率(DTF-di)、胸膜滑动位移(PSD),并计算DD储备值、DT储备值和DTF储备值。根据年龄分层分为18~39岁组、40~59岁组、60~79岁组、80~99岁组,计算各组间整体及不同性别各超声指标,以计量资料各指标区间的第5%、第95%位数作为正常值参考范围的下限和上限。采用Pearson法或Spearman法进行年龄、性别、体质指数(BMI)、呼吸频率与上述膈肌超声参数的相关性分析,采用组内相关系数(ICC)评价观察者内及观察者间重复性。**结果** (1)不同年龄段之间,80~99岁组(21人)DD、DD-di、DD储备值、DT-ei、DT-ed、DT储备值、DTF、DTF-di、DTF储备值均低于18~39岁组(344人)、40~59岁组(403人)及60~79岁组(267人),PSD低于18~39岁组及40~59岁组。60~79岁组DD-di、PSD低于18~39岁组及40~59岁组,DD储备值、DT-ed、DT储备值、DTF-di、DTF储备值均低于18~39岁组,DPDV高于40~59岁组。40~59岁组DD-di、DD储备值、DTF-di、DTF储备值均低于18~39岁组(P 均 <0.05)。 (2)各年龄段不同性别之间,总例数组内,男性DD-di、DD储备值、DT-ee、DT-ei、DT-ed、DT储备值均高于女性。18~39岁组内,男性DD-di、DD储备值、DT-ee、DT-ei、DT-ed均高于女性,DTF、DTF-di均低于女性。40~59岁组内,男性DD-di、DD储备值、DT-ee、DT-ei、DT-ed、DT储备值均高于女性。80~99岁组内,男性DD-di、DT-ee、DT-ei、DT-ed、DT储备值均高于女性(P 均 <0.05)。 (3)性别与DT-ee呈中度负相关性($r=-0.407$),与DD储备值、DT-ei、DT-ed呈弱负相关性($r=-0.208$ 、 -0.378 、 -0.283 , P 均 <0.05)。BMI与DT-ee、DT-ei呈弱正相关性($r=0.337$ 、 0.287 , P 均 <0.001)。呼吸频率与DD、DT-ed、DT储备值、DTF-di呈弱负相关性($r=-0.384$ 、 -0.266 、 -0.272 、 -0.205 , P 均 <0.05)。 (3) PSD与DD-di在总例数组($r=0.425$)、18~39岁组($r=0.447$)、40~59岁组($r=0.415$)、60~79岁组($r=0.379$)、80~99岁组($r=0.530$)内均为中度正相关性。**结论** 膈肌超声指标正常值参考范围的建立具有重要意义,有助于为膈肌结构和功能评估提供参考依据。

【关键词】 膈肌; 超声检查; 正常值; 健康人群; 影响因素**Reference ranges for normal values of diaphragmatic ultrasound indices and influencing factors in healthy adults**Zhao Haotian¹, Wang Xiaona¹, Liu Yi¹, Li Li¹, Liu Kai², Yao Guangyao³, Xue Hongyuan¹, Zhao Heling⁴. ¹Department of Ultrasound, ³Department of Respiratory and Critical Care Medicine,⁴Department of Intensive Care Unit, Hebei General Hospital, Shijiazhuang 050051, China; ²Department of Critical Care Medicine, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China

Corresponding author: Li Li, Email: shrmgnk@126.com

DOI: 10.3877/cma.j.issn.1672-6448.2024.11.008

基金项目: 河北省医学科学研究计划项目(20230347, 20211264)

作者单位: 050051 石家庄, 河北省人民医院超声科¹, 呼吸与危重症医学科³, 重症医学科⁴; 200032 上海, 复旦大学附属中山医院重症医学科²

通信作者: 李丽, Email: shrmgnk@126.com

【Abstract】 Objective To establish the reference ranges for normal values of diaphragmatic ultrasound indices in healthy adult populations and analyze the related influencing factors. **Methods** This is a prospective, observational study in which 1035 healthy subjects, staff and family members of Hebei General Hospital from December 2023 to September 2024 were enrolled. Ultrasound was used to obtain diaphragm displacement (DD), deep inspiratory DD (DD-di), peak systolic velocity of the diaphragm (DPSV), peak diastolic velocity of the diaphragm (DPDV), end expiratory diaphragm thickness (DT-ee), end inspiratory DT (DT-ei), end deep inspiratory DT (DT-ed), diaphragm thickening fraction (DTF), deep inspiratory DTF (DTF-di), and pleural sliding displacement (PSD). The DD reserve value and DT reserve value were also calculated. Subjects were stratified by age into groups of 18–39 years, 40–59 years, 60–79 years, and 80–99 years. The ultrasound indices were compared among the groups and between genders within each group. The 5th and 95th percentiles of each index in the quantitative data were used as the lower and upper limits of the reference ranges. Pearson's or Spearman's method was used to analyze the correlation between age, sex, body mass index(BMI), respiratory frequency and the above phrenic ultrasound parameters, and intraclass correlation coefficient (ICC) was used to assess the intra- and inter-observer reproducibility. **Results** Among the different age groups, the group of 80–99 years had lower DD, DD-di, DD reserve value, DT-ei, DT-ed, DT reserve value, DTF, DTF-di, and DTF reserve value compared to the 18–39 years, 40–59 years, and 60–79 years groups, and lower PSD compared to the 18–39 years and 40–59 years groups. The 60–79 years group had lower DD-di and PSD compared to the 18–39 years and 40–59 years groups, and the 60–79 years group had lower DD reserve value, DT-ed, DT reserve value, DTF-di, and DTF reserve value compared to the 18–39 years group, and higher DPDV compared to the 40–59 years group. The 40–59 years group had lower DD-di, DD reserve value, DTF-di, and DTF reserve value compared to the 18–39 years group ($P < 0.05$ for all). Between genders within each age group, males had higher DD-di, DD reserve value, DT-ee, DT-ei, DT-ed, and DT reserve value than females in the overall cohort. Within the 18–39 years group, males had higher DD-di, DD reserve value, DT-ee, DT-ei, and DT-ed, but lower DTF and DTF-di compared to females. Within the 40–59 years group, males had higher DD-di, DD reserve value, DT-ee, DT-ei, DT-ed, and DT reserve value than females. Within the 80–99 years group, males had higher DD-di, DT-ee, DT-ei, DT-ed, and DT reserve value than females ($P < 0.05$ for all). Gender showed a moderate negative correlation with DT-ee ($r = -0.407$) and a weak negative correlation with DD reserve value, DT-ei, and DT-ed ($r = -0.208, -0.378$, and -0.283 , respectively, $P < 0.05$ for all). BMI showed a weak positive correlation with DT-ee and DT-ei ($r = 0.337$ and 0.287 , respectively, $P < 0.001$ for both). Respiratory rate showed a weak negative correlation with DD, DT-ed, DT reserve value, and DTF-di ($r = -0.384, -0.266, -0.272$, and -0.205 , respectively, $P < 0.05$ for all). PSD showed a moderate positive correlation with DD-di in the overall cohort ($r = 0.425$) and in the age groups of 18–39 years ($r = 0.447$), 40–59 years ($r = 0.415$), 60–79 years ($r = 0.379$), and 80–99 years ($r = 0.530$). **Conclusion** The establishment of reference ranges for diaphragmatic ultrasound indices is of great significance and helps to provide a reference basis for the assessment of diaphragmatic structure and function.

【Key words】 Diaphragmatic muscle; Ultrasonography; Normal value; Healthy adults; Influencing factor

膈肌是胸腔与腹腔的分水岭, 是人体吸气做功的主要承载肌肉, 是吸气功能的主要承担者, 在吸气过程中负担 60%~80% 的做功^[1]。超声在慢性阻塞性肺疾病 (chronic obstructive pulmonary disease, COPD)、肺间质纤维化、机械通气诱导的膈肌废用性萎缩、脑卒中合并肢体偏瘫等多种疾病中对膈肌结构功能的评估及疗效观察均有较高的临床价值^[2-5]。然而, 不同疾病对膈肌肌纤维产生

的影响存在较大差异, 导致膈肌超声指标阈值在不同研究中呈现波动。此外, 目前关于健康成人膈肌超声正常参考值的研究多数来自国外^[6-7]。鉴于欧美人群与我国成人存在身高、体型、肌肉含量等的差异, 本研究旨在建立我国健康成人膈肌超声参数的正常值参考范围, 为超声检查及临床诊治提供参考依据。

资料与方法

一、对象

本研究为前瞻性、观察性横断面研究。选择2023年12月至2024年9月于河北省人民医院门诊就诊或体检的受试者、本院职工及家属共1035人。纳入标准:(1)年龄 ≥ 18 岁;(2)呼吸状态平稳,呼吸频率 < 22 次/min,经肺CT、胸片或肺超声检查未发现异常肺部病变;(3)自愿参与研究并配合完成超声检查。排除标准:(1)处于心肺疾病的急性期(包括急性心肌梗死、心力衰竭、呼吸衰竭、胸腔积液或需生命支持设备维持心肺功能等情况);(2)严重的慢性器质性心脏病、先天性心脏病或心功能不全;(3)肺间质纤维化、COPD、严重肺大疱等慢性肺疾病;(4)呼吸中枢疾病、神经肌肉障碍疾病、膈肌萎缩等;(5)有肺部、纵隔或腹部手术史;(6)3个月内接受过有创机械通气治疗;(7)肺部、纵隔或膈肌肿瘤;(8)孕妇;(9)无法获取清晰的超声图像或具有其他不适合纳入研究的因素。本研究经河北省人民医院伦理委员会批准(科研2023第411号)。根据受试者年龄进行分层,分为18~39岁组、40~59岁组、60~79岁组、80~99岁组。记录受试者身高、体质量,计算体质量指数(body mass index, BMI)。

二、仪器与方法

(一)仪器与操作者

使用EPIQ7、EPIQ ELITE、便携式CX50(Philips公司,荷兰)彩色多普勒超声仪,相控阵探头(频率1~5 MHz),线阵探头(频率3~12 MHz),操作者为1名具有6年以上重症超声检查经验、独立完成200例以上膈肌超声检查的超声医师,操作方法均按照“国际膈肌超声专家共识”^[8]

标准执行。

(二)膈肌超声测量指标及方法

1. 膈肌移动度(diaphragm displacement, DD):使用相控阵S5-1探头(1~5 MHz)置于右侧锁骨中线和腋前线之间与肋弓下缘的交界位置,探头倾斜指向头侧,获取膈肌顶部切面,于平静呼吸时测量DD,嘱受试者最大深吸气,测量平静呼气末期至最大吸气末期的DD,即深吸气膈肌移动度(deep inspiratory DD, DD-di),二者差值为DD储备值(图1a、1b)。

2. 组织多普勒(tissue Doppler imaging, TDI)膈肌参数(图1c):使用TDI模式,将取样框置于膈顶位置,获取膈肌运动速度频谱,分别测量呼吸周期内膈肌收缩期峰值速度(peak systolic velocity of diaphragm, DPSV)和膈肌舒张期峰值速度(peak diastolic velocity of diaphragm, DPDV)。

3. 膈肌厚度(diaphragm thickness, DT)和膈肌增厚率(diaphragm thickening fraction, DTF):使用线阵探头(3~12 MHz)置于右侧腋中线8~10肋间隙,经肝获取膈肌切面,脏层胸膜与腹膜之间为DT测量位点,分别测量呼吸周期内的呼气末期DT(end expiratory DT, DT-ee)和吸气末期DT(end inspiratory DT, DT-ei),嘱受试者最大深吸气,测量深吸气末期DT(end deep inspiratory DT, DT-edi),DT-edi与DT-ei的差值为DT储备值。分别计算DTF和深吸气时DTF(deep inspiratory DTF, DTF-di),公式分别为:DTF=(DT-ei-DT-ee)/DT-ee, DTF-di=(DT-edi-DT-ee)/DT-ee(图2)。

4. 胸膜滑动位移(pleura sliding displacement, PSD):使用线阵探头(3~12 MHz)置于右侧腋

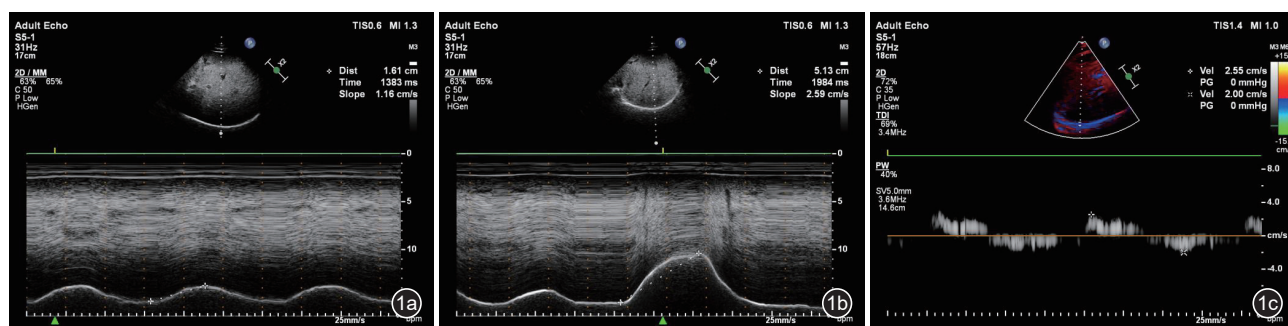


图1 膈肌移动度及速度测量方法。图a示膈肌超声测量平静呼吸时膈肌移动度(DD)为16.1 mm,图b示作最大深吸气时深吸气膈肌移动度(DD-di)为51.3 mm,计算DD储备值为51.3 mm-16.1 mm=35.2 mm;图c示组织多普勒成像测得膈肌收缩期峰值速度(DPSV)为2.55 cm/s,膈肌舒张期峰值速度(DPDV)为2.00 cm/s

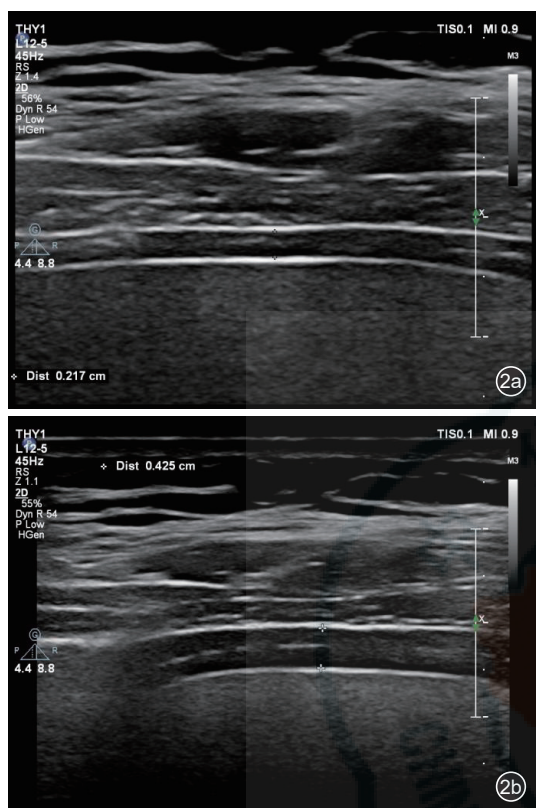


图2 膈肌厚度超声测量方法。图a示呼气末期膈肌厚度(DT-ec)为2.17 mm,深吸气末期膈肌厚度(DT-ed)为4.25 mm,计算深吸气时膈肌增厚率(DTF-di)为 $(4.25\text{ mm}-2.17\text{ mm})/2.17\text{ mm}=95.85\%$

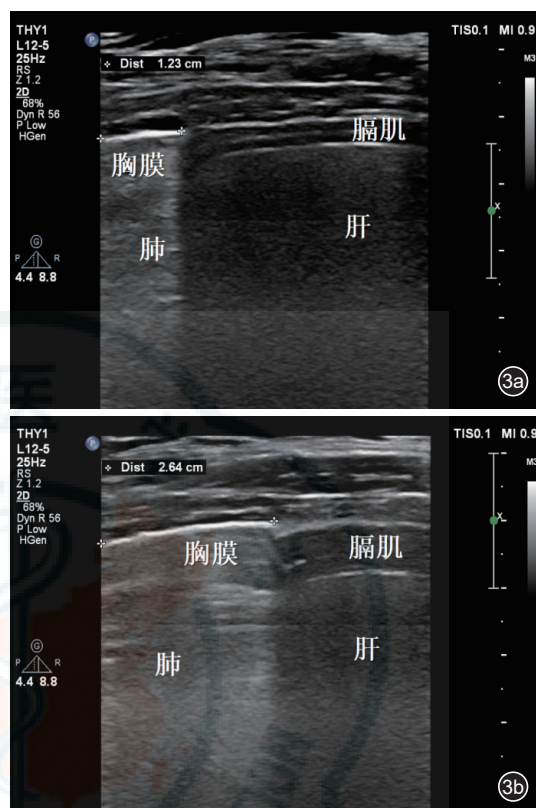


图3 胸膜滑动位移(PSD)超声测量方法。图a、b示肺肝交界点于呼气末期、吸气末期距声窗左缘的距离分别为12.3 mm、26.4 mm,计算PSD为 $26.4\text{ mm}-12.3\text{ mm}=14.1\text{ mm}$

中线肺与肝交界点,随呼吸运动可观察肺底缘呈往返运动,分别于呼气末期和吸气末期测量胸膜线水平上肺肝交界点距离声窗左缘的距离,二者差值即PSD(图3)。

三、重复性检验

由研究操作者(A)与另一位具有中级职称且独立完成50例以上膈肌超声操作经验的超声医师(B)进行重复性检验,各指标均测量3次取平均值。间隔15 min后,由研究操作者(A)再次进行测量,比较观察者间及观察者内的重复性。

四、统计学分析

使用SPSS 25.0医学统计软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,2组间比较采用 t 检验,多组间比较采用ANOVA单因素方差分析法,组间两两比较采用LSD- t 检验;不符合正态分布的计量资料以 $M(Q_R)$ 表示,2组间比较采用秩和检验,多组间比较采用Kruskal-Wallis H 检验,组间两两比较采用Nemenyi检验;计数资料以例数(%)表示,采用 χ^2 检验比较组

间差异,以计量资料各指标区间的第5%、第95%位数作为正常值参考范围的下限和上限。采用Pearson法或Spearman法进行年龄、性别、BMI、呼吸频率与膈肌超声参数的相关性分析,相关系数 $r \geq 0.8$ 为高度相关, $0.6 \leq r < 0.8$ 为强相关, $0.4 \leq r < 0.6$ 为中等相关, $0.2 \leq r < 0.4$ 为弱相关, $r < 0.2$ 为无相关性。观察者重复性检验采用组内相关系数(intraclass correlation coefficient, ICC)评价,ICC >0.9 为优秀, $0.75 \leq \text{ICC} < 0.9$ 为良好, $0.4 \leq \text{ICC} < 0.75$ 为中等,ICC <0.4 为差。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

一、一般资料

根据纳入及排除标准共检查1060位受试者,其中5位因重复纳入被剔除,9位无法配合呼吸模式,11位膈肌切面获取图像不清晰,最终纳入本研究1035人。其中男性454人(43.9%),女性581人(56.1%),年龄为48.0(36.0, 60.0)岁,

BMI 为 24.26 (21.95, 27.29) kg/m², 呼吸频率为 15 (13, 17) 次/min。

二、不同组间膈肌超声指标比较

1. 不同年龄段差异：不同年龄段之间，80~99 岁组 DD、DD-di、DD 储备值、DT-ei、DT-edi、DT 储备值、DTF、DTF-di、DTF 储备值均低于 18~39 岁组、40~59 岁组及 60~79 岁组，PSD 低于 18~39 岁组及 40~59 岁组；60~79 岁组 DD-di、PSD 低于 18~39 岁组及 40~59 岁组，DD 储备值、DT-edi、DT 储备值、DTF-di、DTF 储备值均低于 18~39 岁组，DPDV 高于 40~59 岁组；40~59 岁组 DD-di、DD 储备值、DTF-di、DTF 储备值均低于 18~39 岁组，差异均具有统计学意义 (P 均 < 0.05)，余指标间比较差异均无统计学意义 (P 均 > 0.05 ，表 1、2)。

2. 不同性别间差异：各年龄段不同性别之间，总例数组内，男性 DD-di、DD 储备值、DT-ee、DT-ei、DT-edi、DT 储备值均高于女性；18~39 岁组内，男性 DD-di、DD 储备值、DT-ee、DT-ei、DT-edi 均高于女性，DTF、DTF-di 均低于女性；

40~59 岁组内，男性 DD-di、DD 储备值、DT-ee、DT-ei、DT-edi、DT 储备值均高于女性；80~99 岁组内，男性 DD-di、DT-ee、DT-ei、DT-edi、DT 储备值均高于女性，差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)，余指标间比较差异均无统计学意义 (P 均 > 0.05 ，表 1、2)。

三、构建膈肌超声指标正常值参考范围

以各指标区间的第 5%、第 95% 位数值作为正常值参考范围的下限和上限，构建不同年龄段及性别分层的膈肌超声正常值及参考范围 (表 3、4)。

四、相关性分析

性别与 DT-ee 呈中度负相关性 ($r = -0.407$, $P < 0.05$)，与 DD 储备值、DT-ei、DT-edi 呈弱负相关性 ($r = -0.208$ 、 -0.378 、 -0.283 , P 均 < 0.05)；BMI 与 DT-ee、DT-ei 呈弱正相关性 ($r = 0.337$ 、 0.287 , P 均 < 0.001)；呼吸频率与 DD、DT-edi、DT 储备值、DTF-di 呈弱负相关性 ($r = -0.384$ 、 -0.266 、 -0.272 、 -0.205 , P 均 < 0.05)；各膈肌超声指标与年龄之间均无相关性 ($P > 0.05$ ，表 5)。

PSD 与 DD 相关性分析显示，在总体 ($r = 0.425$,

表 1 所有受试者整体及年龄分层膈肌运动相关超声参数正常值

组别	人数	膈肌移动度指标			膈肌峰速度指标		胸膜滑动指标
		DD (mm, $\bar{x} \pm s$)	DD-di (mm, $\bar{x} \pm s$)	DD 储备值 (mm, $\bar{x} \pm s$)	DPSV (cm/s, $\bar{x} \pm s$)	DPDV (cm/s, $\bar{x} \pm s$)	PSD [mm, $M (Q_R)$]
所有受试者	1035	18.00 $\pm$ 5.05	56.23 $\pm$ 12.07	38.23 $\pm$ 10.78	2.41 $\pm$ 0.45	2.17 $\pm$ 0.43	17.30 (12.70, 22.80)
男性	454	18.14 $\pm$ 5.17	59.00 $\pm$ 11.51	40.86 $\pm$ 10.37	2.42 $\pm$ 0.43	2.18 $\pm$ 0.42	17.85 (12.50, 24.20)
女性	581	17.90 $\pm$ 4.94	54.07 $\pm$ 12.07*	36.17 $\pm$ 10.66*	2.39 $\pm$ 0.46	2.17 $\pm$ 0.44	17.10 (12.90, 21.65)
18~39 岁组	344	18.08 $\pm$ 4.97	58.29 $\pm$ 11.67	40.20 $\pm$ 10.63	2.43 $\pm$ 0.43	2.18 $\pm$ 0.43	17.85 (14.10, 23.58)
男性	178	17.97 $\pm$ 4.88	60.49 $\pm$ 11.38	42.52 $\pm$ 10.21	2.43 $\pm$ 0.41	2.16 $\pm$ 0.39	18.35 (14.05, 24.33)
女性	166	18.20 $\pm$ 5.07	55.92 $\pm$ 11.55*	37.72 $\pm$ 10.54*	2.43 $\pm$ 0.46	2.21 $\pm$ 0.47	17.55 (14.08, 22.98)
40~59 岁组	403	18.39 $\pm$ 5.29	56.31 $\pm$ 12.51 ^a	37.92 $\pm$ 11.01 ^a	2.39 $\pm$ 0.47	2.13 $\pm$ 0.42	17.50 (13.30, 23.00)
男性	153	18.78 $\pm$ 5.78	59.19 $\pm$ 11.76	40.41 $\pm$ 10.44	2.40 $\pm$ 0.49	2.16 $\pm$ 0.45	17.10 (12.90, 25.70)
女性	250	18.15 $\pm$ 5.00	54.55 $\pm$ 12.65*	36.39 $\pm$ 11.10*	2.37 $\pm$ 0.45	2.11 $\pm$ 0.40	17.55 (13.58, 21.85)
60~79 岁组	267	17.69 $\pm$ 4.72	54.46 $\pm$ 11.17 ^{ab}	36.77 $\pm$ 10.25 ^a	2.42 $\pm$ 0.43	2.23 $\pm$ 0.44 ^b	16.60 (11.40, 21.40) ^{ab}
男性	116	17.77 $\pm$ 4.78	57.01 $\pm$ 10.99	39.24 $\pm$ 10.26	2.45 $\pm$ 0.39	2.27 $\pm$ 0.43	17.50 (10.70, 23.18)
女性	151	17.62 $\pm$ 4.69	52.50 $\pm$ 10.94*	34.87 $\pm$ 9.87*	2.39 $\pm$ 0.46	2.21 $\pm$ 0.45	16.10 (12.00, 20.30)
80~99 岁组	21	13.34 $\pm$ 2.74 ^{abc}	43.60 $\pm$ 10.49 ^{abc}	30.26 $\pm$ 8.55 ^{abc}	2.23 $\pm$ 0.43	2.12 $\pm$ 0.47	12.10 (9.35, 20.25) ^{ab}
男性	7	14.90 $\pm$ 2.54	49.99 $\pm$ 11.28	35.09 $\pm$ 9.70	2.28 $\pm$ 0.42	2.08 $\pm$ 0.48	12.10 (9.80, 26.00)
女性	14	12.56 $\pm$ 2.56	40.40 $\pm$ 8.81*	27.84 $\pm$ 7.09	2.21 $\pm$ 0.44	2.15 $\pm$ 0.48	12.00 (8.60, 17.65)
统计值		$F=7.273$	$F=13.377$	$F=9.644$	$F=1.853$	$F=3.272$	$H=20.981$
P 值		< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.136	0.021	< 0.001

注：DD 为膈肌移动度；DD-di 为深吸气膈肌移动度；DPSV 为膈肌收缩期峰值速度；DPDV 为膈肌舒张期峰值速度；PSD 为胸膜滑动位移；两两比较：^a 与 18~39 岁组比较， $P < 0.05$ ，^b 与 40~59 岁组比较， $P < 0.05$ ，^c 与 60~79 岁组比较， $P < 0.05$ ；组内比较：^{*} 与本组年龄段内男性比较，差异具有统计学意义（所有受试者组： $t=6.660$ 、 7.100 , P 均 < 0.001 ；18~39 岁组： $t=3.689$ 、 4.286 , P 均 < 0.001 ；40~59 岁组： $t=3.671$ 、 3.609 , P 均 < 0.001 ；60~79 岁组： $t=3.339$ 、 3.524 , $P=0.001$ 、 < 0.001 ；80~99 岁组： $t=2.145$, $P=0.045$)

表 2 所有受试者整体及年龄分层膈肌厚度相关超声参数正常值

组别	人数	膈肌厚度指标				膈肌厚度变化指标		
		DT-ee (mm, $\bar{x} \pm s$)	DT-ei (mm, $\bar{x} \pm s$)	DT-edi (mm, $\bar{x} \pm s$)	DT 储备值 [mm, $M(Q_R)$]	DTF (%, $\bar{x} \pm s$)	DTF-di [%, $M(Q_R)$]	DTF 储备值 [%, $M(Q_R)$]
所有受试者	1035	1.74±0.37	2.24±0.49	3.88±0.98	1.45 (1.05, 2.02)	29.32±11.53	114.29 (89.71, 152.38)	84.21 (61.90, 124.68)
男性	454	1.91±0.39	2.45±0.50	4.17±0.97	1.56 (1.11, 2.12)	28.59±10.60	111.59 (88.27, 150.00)	83.62 (61.38, 122.74)
女性	581	1.61±0.30*	2.08±0.43*	3.64±0.93*	1.38 (1.00, 1.99) *	29.89±12.18	116.67 (90.62, 154.73)	85.37 (62.05, 126.43)
18~39 岁组	344	1.71±0.38	2.22±0.50	3.99±0.99	1.58 (1.11, 2.20)	29.92±12.08	122.19 (95.02, 167.35)	95.09 (67.27, 137.50)
男性	178	1.89±0.38	2.42±0.48	4.24±0.94	1.70 (1.22, 2.22)	28.68±10.82	118.58 (91.91, 155.25)	89.47 (65.52, 131.25)
女性	166	1.53±0.29*	2.00±0.42*	3.71±0.97*	1.44 (1.03, 2.14)	31.25±13.20*	125.00 (99.84, 178.43) *	100.77 (69.23, 141.35)
40~59 岁组	403	1.76±0.38	2.27±0.51	3.88±1.00	1.43 (1.07, 1.99)	29.13±11.85	112.23 (88.24, 147.37) ^a	81.25 (61.90, 119.28) ^a
男性	153	1.97±0.39	2.51±0.52	4.24±1.01	1.57 (1.11, 2.15)	27.67±10.52	109.64 (87.13, 141.92)	78.95 (60.24, 114.38)
女性	250	1.63±0.31*	2.12±0.45*	3.66±0.93*	1.39 (1.00, 1.90) *	30.02±12.52	116.24 (89.98, 149.27)	82.31 (62.47, 122.57)
60~79 岁组	267	1.75±0.35	2.26±0.46	3.81±0.92 ^a	1.40 (1.00, 1.89) ^a	29.40±10.44	108.22 (87.59, 147.62) ^a	78.57 (57.76, 115.87) ^a
男性	116	1.86±0.39	2.41±0.52	4.01±0.95	1.42 (1.04, 1.96)	29.98±10.51	108.03 (88.25, 147.09)	77.40 (57.49, 107.20)
女性	151	1.66±0.28*	2.14±0.37*	3.65±0.86*	1.38 (0.99, 1.80)	28.95±10.39	108.70 (86.67, 149.43)	78.82 (57.76, 116.67)
80~99 岁组	21	1.60±0.36	1.96±0.44 ^{abc}	2.83±0.76 ^{abc}	0.77 (0.54, 1.08) ^{abc}	22.01±5.80 ^{abc}	68.42 (58.68, 88.38) ^{abc}	44.27 (37.36, 67.42) ^{abc}
男性	7	1.94±0.35	2.39±0.42	3.57±0.55	1.16 (0.78, 1.60)	23.10±2.63	67.42 (64.09, 105.00)	44.27 (43.09, 80.00)
女性	14	1.44±0.22*	1.74±0.27*	2.46±0.55*	0.68 (0.47, 0.80) *	21.47±6.90	70.38 (52.11, 80.17)	45.68 (31.04, 59.89)
统计值		$F=1.861$	$F=3.004$	$F=10.044$	$H=37.300$	$F=3.187$	$H=42.561$	$H=38.707$
P 值		0.134	0.030	<0.001	<0.001	0.023	<0.001	<0.001

注: DT-ee 为呼气末膈肌厚度; DT-ei 为吸气末膈肌厚度; DT-edi 为深吸气末膈肌厚度; DTF 为膈肌增厚率; DTF-di 为深吸气膈肌增厚率; 组间两两比较: ^a 与 18~39 岁组比较, $P<0.05$, ^b 与 40~59 岁组比较, $P<0.05$, ^c 与 60~79 岁组比较, $P<0.05$; 组内比较: * 与本组年龄段内男性比较, $P<0.05$ (所有受试者组: $t=14.244, 12.744, 8.925$, P 均 <0.001 ; $Z=-3.425$, $P<0.001$; 18~39 岁组: $t=9.865, 8.586, 5.229, -1.983$, $P<0.001, <0.001, <0.001, =0.048$; $Z=2.361$, $P=0.018$; 40~59 岁组: $t=9.681, 8.031, 5.869$, $P<0.001, <0.001, <0.001$; $Z=-2.134$, $P=0.033$; 60~79 岁组: $t=4.745, 5.026, 3.242$, $P<0.001, <0.001, =0.001$; 80~99 岁组: $t=4.081, 4.284, 4.359$, $P=0.001, <0.001, <0.001$; $Z=-2.537$, $P=0.010$)

$P<0.001$)、18~39 岁组 ($r=0.447$, $P<0.001$)、40~59 岁组 ($r=0.415$, $P<0.001$)、60~79 岁组 ($r=0.379$, $P<0.001$)、80~99 岁组 ($r=0.530$, $P=0.013$) 内均显示为中度正相关性。

五、重复性检验

观察者内一致性: DD、DD-di、DT-ee、DT-ei、DT-edi 信度为优秀, DPSV、PSD 信度为良好, DPDV 信度为中等。观察者间一致性: DD、DD-di、

DT-ee、DT-ei、DT-edi 信度为优秀, PSD 信度为良好, DPSV、DPDV 信度为中等 (表 6)。

六、膈肌超声测量方法及提示意义小结

对膈肌超声测量位点、方法、公式及超声提示意义进行小结: DD、DD-di、DD 储备值低于阈值分别表示膈肌收缩功能、膈肌最大收缩功能、膈肌储备收缩功能减低, DD 高于阈值提示膈肌存在潜在主动收缩; DPSV、DPDV 高于阈

表 3 不同年龄段及性别分层的膈肌运动超声正常值参考范围（第 5%～第 95% 位数值）

组别	人数	膈肌移动度指标			膈肌峰速度指标		胸膜滑动指标
		DD（mm）	DD-di（mm）	DD 储备值（mm）	DPSV（cm/s）	DPDV（cm/s）	PSD（mm）
所有受试者	1035	10.98～27.64	37.38～77.52	21.58～57.68	1.80～3.19	1.55～3.00	8.20～31.12
男性	454	10.48～28.20	40.48～78.35	24.98～59.78	1.80～3.19	1.55～3.00	8.08～32.38
女性	581	11.20～27.50	34.43～75.37	19.40～56.10	1.75～3.19	1.55～3.00	8.30～30.08
18～39 岁组	344	11.63～27.73	39.40～78.20	24.20～60.25	1.85～3.19	1.55～3.00	9.23～32.45
男性	178	11.52～26.67	41.07～80.83	27.08～61.80	1.85～3.15	1.55～2.95	9.20～33.70
女性	166	11.70～27.87	37.71～76.03	21.41～56.53	1.85～3.20	1.55～3.00	9.44～31.23
40～59 岁组	403	11.12～29.30	36.54～77.88	20.02～57.38	1.75～3.20	1.51～3.00	8.02～30.56
男性	153	9.67～30.21	40.00～79.08	23.54～58.79	1.76～3.41	1.58～3.00	7.39～32.16
女性	250	11.80～27.55	34.58～77.80	18.40～57.35	1.75～3.15	1.50～2.91	8.41～29.61
60～79 岁组	267	10.78～26.96	36.64～73.76	21.94～55.72	1.79～3.17	1.58～3.00	7.34～29.82
男性	116	10.70～26.92	40.49～77.19	24.80～58.86	1.91～3.12	1.59～3.02	6.69～31.49
女性	151	10.82～27.70	35.12～70.18	19.90～51.68	1.75～3.21	1.57～3.00	7.76～29.04
80～99 岁组	21	8.87～19.74	30.71～64.08	18.21～48.59	1.66～3.26	1.51～2.99	6.94～29.51
男性	7	12.50～19.92	37.60～64.09	24.60～48.90	1.90～3.00	1.50～2.84	7.60～29.74
女性	14	8.80～16.46	30.60～56.76	17.90～41.08	1.65～3.27	1.58～2.99	6.90～25.13

注：DD 为膈肌移动度；DD-di 为深吸气膈肌移动度；DPSV 为膈肌收缩期峰值速度；DPDV 为膈肌舒张期峰值速度；PSD 为胸膜滑动位移

表 4 不同年龄段及性别分层的膈肌厚度超声正常值参考范围（第 5%～第 95% 位数值）

组别	人数	膈肌厚度指标				膈肌厚度变化指标		
		DT-ee（mm）	DT-ei（mm）	DT-edi（mm）	DT 储备值（mm）	DTF（%）	DTF-di（%）	DTF 储备值（%）
所有受试者	1035	1.20～2.43	1.51～3.17	2.50～5.80	0.60～3.37	14.39～52.94	59.05～236.79	32.62～204.42
男性	454	1.39～2.60	1.71～3.39	2.86～6.19	0.60～3.52	14.27～50.00	53.91～222.53	27.62～193.81
女性	581	1.14～2.10	1.46～2.80	2.30～5.47	0.60～3.23	14.96～53.80	64.33～241.69	37.50～214.17
18～39 岁组	344	1.12～2.48	1.49～3.18	2.56～5.90	0.68～3.45	14.40～53.72	66.19～257.00	37.68～218.29
男性	178	1.39～2.60	1.74～3.27	2.91～6.19	0.69～3.44	14.36～50.13	60.24～222.29	31.73～185.45
女性	166	1.10～2.00	1.40～2.70	2.43～5.68	0.67～3.62	14.50～54.73	74.08～277.85	42.91～253.65
40～59 岁组	403	1.20～2.45	1.51～3.22	2.47～5.90	0.60～3.37	14.09～53.25	55.57～232.60	33.40～202.63
男性	153	1.40～2.59	1.78～3.47	2.80～6.26	0.56～3.71	13.55～48.69	51.15～220.27	24.71～194.20
女性	250	1.19～2.10	1.50～2.90	2.30～5.43	0.64～3.15	14.35～55.87	65.90～239.15	38.12～209.03
60～79 岁组	267	1.25～2.37	1.60～3.06	2.59～5.54	0.56～3.23	15.03～48.29	58.20～227.13	28.55～200.97
男性	116	1.37～2.70	1.65～3.50	2.77～5.97	0.55～3.42	14.85～55.83	47.22～231.50	26.17～205.31
女性	151	1.21～2.20	1.53～2.80	2.42～5.43	0.55～3.15	15.05～46.67	61.38～224.50	36.18～200.64
80～99 岁组	21	1.15～2.57	1.36～3.15	1.67～4.35	0.25～2.00	14.98～40.87	32.08～149.90	16.67～127.70
男性	7	1.54～2.60	1.87～3.19	2.97～4.37	0.77～1.91	19.81～27.33	58.45～144.46	38.65～122.89
女性	14	1.15～1.89	1.35～2.19	1.63～3.89	0.25～1.96	14.96～41.59	31.01～147.59	15.82～125.06

注：DT-ee 为呼气末膈肌厚度；DT-ei 为吸气末膈肌厚度；DT-edi 为深吸气末膈肌厚度；DTF 为膈肌增厚率；DTF-di 为深吸气膈肌增厚率

值提示膈肌存在潜在吸气、呼气努力；PSD 低于阈值提示肺下界移动度降低；DT-ee、DT-ei、DT-edi 低于阈值提示膈肌变薄，高于阈值提示膈肌增厚；DT 储备值低于阈值提示膈肌储备厚度减低；DTF、DTF-di、DTF 储备值低于阈值分别表示膈肌收缩功能、膈肌最大收缩功能、膈肌储备收缩功能减低，DTF 高于阈值提示膈肌存在潜在主动收缩（表 7）。

讨 论

多种病理因素可导致膈肌结构和功能发生障碍，如胸心外科手术导致膈神经损伤，机械通气时间过长导致膈肌废用性萎缩、肌营养不良，炎症或免疫系统相关疾病导致膈肌肌纤维病变等^[2, 9-10]。膈肌功能障碍将无法维持正常肺通气量，严重者需长期依赖辅助呼吸设备。超声评估膈肌功能较传统

表 5 膈肌超声参数与个体因素相关性分析

因素		DD	DD-di	DD 储备值	DPSV	DPDV	DT-ee	DT-ei	DT-ed	DT 储备值	DTF	DTF-di	DTF 储备值	PSD
年龄	<i>r</i> 值	-0.074	-0.167	-0.153	-0.034	0.022	0.048	0.027	-0.110	-0.151	-0.042	-0.166	-0.167	-0.162
	<i>P</i> 值	0.017	<0.001	<0.001	0.279	0.480	0.125	0.382	<0.001	<0.001	0.179	<0.001	<0.001	<0.001
性别	<i>r</i> 值	-0.025	-0.198	-0.208	-0.041	-0.026	-0.407	-0.378	-0.283	-0.107	0.045	0.053	0.040	-0.059
	<i>P</i> 值	0.431	<0.001	<0.001	0.190	0.405	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.146	0.091	0.196	0.059
BMI	<i>r</i> 值	-0.004	0.050	0.064	-0.030	-0.041	0.337	0.287	0.196	0.060	-0.125	-0.081	-0.063	0.046
	<i>P</i> 值	0.895	0.105	0.038	0.337	0.192	<0.001	<0.001	<0.001	0.054	<0.001	0.009	0.042	0.139
呼吸频率	<i>r</i> 值	-0.384	-0.122	0.046	0.110	0.101	-0.081	-0.056	-0.266	-0.272	0.062	-0.205	-0.231	-0.065
	<i>P</i> 值	<0.001	<0.001	0.137	<0.001	0.001	0.009	0.074	<0.001	<0.001	0.046	<0.001	<0.001	0.035

注: DD 为膈肌移动度; DD-di 为深吸气膈肌移动度; DPSV 为膈肌收缩期峰值速度; DPDV 为膈肌舒张期峰值速度; PSD 为胸膜滑动位移; DT-ee 为呼气末膈肌厚度; DT-ei 为吸气末膈肌厚度; DT-ed 为深吸气末膈肌厚度; DTF 为膈肌增厚率; DTF-di 为深吸气膈肌增厚率; BMI 为体质质量指数

表 6 膈肌超声参数观察者内及观察者间重复性检验的组内相关系数值

指标	DD	DD-di	DPSV	DPDV	DT-ee	DT-ei	DT-ed	PSD
观察者内	0.995 (0.978~0.999)	0.961 (0.857~0.990)	0.814 (0.444~0.949)	0.692 (0.158~0.913)	0.998 (0.991~0.999)	0.990 (0.962~0.997)	0.961 (0.857~0.990)	0.853 (0.504~0.962)
观察者间	0.975 (0.904~0.994)	0.905 (0.674~0.975)	0.640 (0.059~0.897)	0.644 (0.104~0.896)	0.994 (0.976~0.999)	0.991 (0.966~0.998)	0.953 (0.763~0.989)	0.779 (0.340~0.940)

注: DD 为膈肌移动度; DD-di 为深吸气膈肌移动度; DPSV 为膈肌收缩期峰值速度; DPDV 为膈肌舒张期峰值速度; DT-ee 为呼气末膈肌厚度; DT-ei 为吸气末膈肌厚度; DT-ed 为深吸气末膈肌厚度; PSD 为胸膜滑动位移; 括号内为相关系数的 95% 可信区间

表 7 膈肌超声测量方法及超声提示意义

膈肌超声指标	测量位点	测量方法	超声提示意义	
			低于阈值	高于阈值
DD	右侧锁骨中线和腋前线之间与肋弓下缘交界, 探头倾斜指向头侧, 获取膈肌顶部切面	M 模式, 观察平静呼吸时相膈肌移动距离	膈肌收缩功能减低	膈肌主动收缩增强 (提示存在潜在吸气努力)
DD-di	同 DD	M 模式, 嘱受试者做最大深吸气, 观察膈肌移动距离	膈肌最大收缩功能减低	—
DD 储备值	同 DD	DD-di 与 DD 差值	膈肌储备收缩功能减低	—
DPSV	同 DD	TDI 模式, 将取样框置于膈顶位置, 获取膈肌运动速度频谱, 测量收缩期峰值速度	—	膈肌存在潜在吸气努力
DPDV	同 DD	TDI 模式, 将取样框置于膈顶位置, 获取膈肌运动速度频谱, 测量舒张期峰值速度	—	膈肌存在潜在呼气努力
PSD	右侧腋中线肺与肝交界点	测量肺肝交界点于呼气末期和吸气末期移动距离, 二者差值即 PSD	提示肺下界移动度降低	—
DT-ee	右侧腋中线 8~10 肋间隙, 经肝获取膈肌切面	测量呼气末期胸膜与腹膜之间肌肉厚度	膈肌变薄	膈肌增厚
DT-ei	同 DT-ee	测量吸气末期胸膜与腹膜之间肌肉厚度	膈肌变薄	膈肌增厚
DT-ed	同 DT-ee	嘱受试者做最大深吸气, 测量胸膜与腹膜之间肌肉厚度	膈肌变薄	膈肌增厚
DT 储备值	同 DT-ee	DT-ed 与 DT-ei 差值	膈肌储备厚度减低	—
DTF	同 DT-ee	计算公式 (DT-ei - DT-ee) / DT-ee	膈肌收缩功能减低	膈肌主动收缩增强 (提示存在潜在吸气努力)
DTF-di	同 DT-ee	计算公式 (DT-ed - DT-ee) / DT-ee	膈肌最大收缩功能减低	—
DTF 储备值	同 DT-ee	DTF-di 与 DTF 差值	膈肌储备收缩功能减低	—

注: DD 为膈肌移动度; DD-di 为深吸气膈肌移动度; DPSV 为膈肌收缩期峰值速度; DPDV 为膈肌舒张期峰值速度; PSD 为胸膜滑动位移; DT-ee 为呼气末膈肌厚度; DT-ei 为吸气末膈肌厚度; DT-ed 为深吸气末膈肌厚度; DTF 为膈肌增厚率; DTF-di 为深吸气膈肌增厚率; TDI 为组织多普勒; —表示超出某阈值后无临床病理意义

方法具有动态性、无创性等优势,且观察者和观察者内一致性良好^[11],可反映肺功能情况^[12],近年来成为一大研究热点。然而膈肌超声指标可能随年龄、体型、呼吸状态不同等存在个体差异。目前膈肌超声参考值多为国外研究结果,考虑到国外研究人群与我国成人存在差异,本研究对最常用的膈肌超声指标DD和DTF进行了观测,观察平静呼吸和深吸气动作膈肌超声参数变化,以及近年来采用TDI模式评价膈肌运动峰速度指标,并进行总结归纳。

DD反映在呼吸周期内膈肌在胸腹腔内往返运动的轨迹,DT反映膈肌本身厚度,而DTF则是吸气运动时膈肌肌纤维增厚百分比,2种指标是从不同方面反映膈肌做功的性能^[13]。早期膈肌超声研究以平静呼吸时的DD为主要指标,然而该指标受呼吸动作和状态影响较大,如合并脓毒症、重症肺炎或呼吸机撤机后肺通气不足的危重患者通常存在呼吸驱动增强^[14],导致膈肌主观过度收缩,往往掩盖膈肌功能障碍的事实。此时膈肌超声测量值高于实际水平,影响该指标的准确性。在COPD相关研究中显示出DD指标的相互矛盾,Corbellini等^[15]发现,COPD患者的DD高于健康对照组[(2.09±0.8)cm vs (1.27±0.3)cm],另一项研究则显示COPD组患者DD低于健康对照组[(1.86±0.47)cm vs (2.04±0.39)cm]^[16],考虑与COPD患者主观呼吸状态、潮气量大小、气道阻力等均有一定关系。然而,COPD患者在最大深吸气时相测量DD-di则显著低于健康人^[15],且DD-di可用于评价COPD患者稳定期和急性加重期膈肌功能^[17]。因此,本研究对DD、DD-di和DD储备值均进行研究并计算正常值参考范围。男性与女性的DD指标差异无统计学意义,但男性DD-di显著高于女性[(59.00±11.51)mm vs (54.07±12.07)mm],考虑与肺活量、BMI等均可能有关。DD储备值是DD-di与DD差值,反映机体膈肌收缩功能储备量,该指标过小可能导致无法耐受呼吸困难加重而接受机械通气。因此,建议在膈肌超声检查中应对平静吸气和深吸气均进行测量,综合评估膈肌功能,避免因呼吸困难导致测量值偏高,或DD处于正常范围但掩盖了DD储备值减低的情况。

DT正常值在不同研究中差异较大,Boon等^[18]发现呼气末期DT-ec指标正常值男性为(3.8±1.5)mm,

女性为(2.7±1.0)mm,另Carrillo-Esper等^[19]发现男性DT-ec为(1.9±0.4)mm,女性为(1.4±0.3)mm,考虑与不同地域人群、体表不同测量位点等相关。本研究对我国成年健康人群测量结果显示,在整体人群中DT-ec为(1.74±0.37)mm,男性为(1.91±0.39)mm,女性为(1.61±0.30)mm,与Carrillo-Esper等^[19]、Yamada等^[20]研究结果相近,但低于Orde等^[21]的研究,究其原因,除上述因素外,纳入人群的BMI范围也存在一定差异。有研究对不同体位(站立位、坐位、平卧位)膈肌超声指标进行测量比较发现,膈肌厚度在站立位和坐位时较仰卧位更厚,考虑为体位影响重力负荷导致肌纤维静息长度变化的原因^[22]。由于临床实际应用中对患者测量采取仰卧位更适宜,因此本研究测量指标均在仰卧位进行。

DTF是膈肌呼吸做功中肌纤维收缩的厚度变化,反映肌肉本身收缩性能。DTF变化与膈肌收缩用力程度相关。静息状态下的平静呼吸即以最低的膈肌做功消耗完成充足的肺通气,但在呼吸困难时,膈肌用力收缩可导致该指标增加,掩盖膈肌功能下降的事实。本研究对DT储备值和DTF储备值均进行测量并计算,以期进一步评估受试者膈肌储备收缩功能。

TDI是利用多普勒原理评价心肌运动速度的技术,近年来有研究将其用于评价膈肌。Soilemezi等^[23]研究发现,机械通气撤机失败患者的DPSV、DPDV均显著高于撤机成功者[(2.66±2.14)cm/s vs (1.50±0.59)cm/s、(3.36±2.40)cm/s vs (1.53±0.73)cm/s],表明呼吸困难会导致膈肌出现不同程度主观用力收缩,以代偿性维持肺通气量。

由于吸气是膈肌主动收缩动作,呼气则为被动舒张动作,因此本研究中健康人膈肌收缩期DPSV略高于DPDV,与既往研究^[24]结果相近。DPSV和DPDV指标增高可反映膈肌存在用力收缩,而该指标下降可反映膈肌肌纤维力量薄弱。采用“鼻嗅试验”或“咳嗽试验”时测量TDI指标可评估膈肌组织在用力收缩或舒张时的功能,具有潜在研究价值,但本研究并未涉及。另有学者认为TDI技术依赖于取样容积、测量角度、滤波及增益等设置调节,存在操作难度而导致存在测量误差^[25]。本研究中重复性检验显示,DPSV和DPDV指标在观察者内ICC分别为0.814和0.692,观察者间

分别为 0.640 和 0.644, 均低于常规膈肌超声指标, 因此应强化训练该技术并规范测量方法, 膈肌 TDI 技术的未来应用具有较大的潜力^[26]。

PSD 是在肺肝交界区观察呼吸动作引起的胸膜滑动幅度, 与膈肌指标 DD 均反映肺组织下移幅度及肺通气程度。有研究显示 COPD 及肺炎患者 PSD 低于健康人^[27], 考虑与肺泡可通气程度存在一定关系。本研究中 PSD 与 DD 在整体 ($r=0.425$) 及各年龄段中 ($r=0.379 \sim 0.510$) 均显示出中度正相关性, 与既往研究相近^[24], 考虑当膈肌切面显示困难时, PSD 可作为 DD 的补充测量指标。

本研究提供了我国成年健康人群的膈肌超声正常值, 考虑人群年龄跨度、BMI 跨度较大, 故选取第 5%~95% 位数值作为参考值范围。在相关因素方面, 男性膈肌较女性稍厚, BMI 较高者膈肌厚度更厚, 可能与肌肉含量较高有关; 呼吸频率与 DD 呈负相关, 考虑呼吸较快导致肺通气幅度减小, 但上述因素相关性均不高, 分析受影响不大。且观察者内及观察者间 DD、DT 常规指标的重复性检验信度较高, 表明超声评估膈肌功能具有较高的实用价值。

本研究尚存在一定的局限性, 80~99 岁组多项指标低于其他年龄组, 老年患者多存在行动不便、肌肉萎缩, 膈肌肌纤维及收缩功能亦存在减弱, 且老年患者合并基础疾病较多, 导致本组样本量较小, 不易寻找适宜受试者。尽管本研究样本量充足, 但为单中心研究, 期待后续多中心研究进一步充实结果。

综上所述, 超声作为膈肌功能评价工具具有无创性、便捷性和可重复性等优势, 构建正常值参考范围有助于今后在不同疾病中评价膈肌功能与基线水平差距的认识, 为不同年龄分层、性别分层人群提供更为可靠的科学依据。

参 考 文 献

- 曹文悦, 申锴, 刘奇志. 膈肌超声在呼吸支持中的研究进展 [J/OL]. 中华医学超声杂志 (电子版), 2023, 20(5): 557-560.
- Mu H, Zhang Q. The application of diaphragm ultrasound in chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review [J]. COPD, 2024, 21(1): 2331202.
- 张成, 黄怀, 沈彤彤, 等. 膈肌超声对脑卒中后机械通气患者脱机的评估研究 [J/CD]. 中华医学超声杂志 (电子版), 2019, 16(11): 832-837.
- 赵敏, 倪卫星, 郑永科, 等. 床旁多脏器联合超声在重症患者机械通气脱机风险评估中的应用价值 [J/CD]. 中华医学超声杂志 (电子版), 2019, 16(2): 95-101.
- Luo L, Li Y, Wang L, et al. Ultrasound evaluation of cardiac and diaphragmatic function at different positions during a spontaneous breathing trial predicting extubation outcomes: a retrospective cohort study [J]. BMC Med Imaging, 2024, 24(1): 217.
- Boussuges A, Gole Y, Blanc P. Diaphragmatic motion studied by m-mode ultrasonography: methods, reproducibility, and normal values [J]. Chest, 2009, 135(2): 391-400.
- Boussuges A, Finance J, Chaumet G, et al. Diaphragmatic motion recorded by M-mode ultrasonography: limits of normality [J]. ERJ Open Res, 2021, 7(1): 00714-2020.
- Haaksma ME, Smit JM, Boussuges A, et al. EXpert consensus On Diaphragm Ultrasonography in the critically ill (EXODUS): a Delphi consensus statement on the measurement of diaphragm ultrasound-derived parameters in a critical care setting [J]. Crit Care, 2022, 26(1): 99.
- Bruni A, Garofalo E, Pasin L, et al. Diaphragmatic dysfunction after elective cardiac surgery: a prospective observational study [J]. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2020, 34(12): 3336-3344.
- 张璇, 马宇童, 苗玉倩, 等. 超声对 Duchenne 肌营养不良儿童膈肌功能的评价 [J/OL]. 中华医学超声杂志 (电子版), 2023, 20(10): 1068-1073.
- 高子瑞, 李硕. 超声测量新生儿机械通气中膈肌的变化规律 [J]. 中国超声医学杂志, 2024, 40(4): 430-433.
- Skala Kavanagh H, Aksentijevic J, Grubisic F, et al. Thoracic manifestations and respiratory function alterations in axial spondyloarthritis and newest possibilities of ultrasound to detect changes in diaphragm-a narrative review [J]. J Thorac Dis, 2024, 16(5): 3441-3449.
- Boussuges A, Rives S, Finance J, et al. Assessment of diaphragmatic function by ultrasonography: current approach and perspectives [J]. World J Clin Cases, 2020, 8(12): 2408-2424.
- Wang L, Muhetaer Y, Zhu L, et al. Is it reasonable to predict weaning by measuring diaphragm activity under ultrasound especially its reduction of excursion? [J]. Crit Care, 2023, 27(1): 309.
- Corbellini C, Boussuges A, Villafañe JH, et al. Diaphragmatic mobility loss in subjects with moderate to very severe COPD may improve after in-patient pulmonary rehabilitation [J]. Respir Care, 2018, 63(10): 1271-1280.
- 南淑良, 姚筱, 刘博, 等. 慢性阻塞性肺疾病患者膈肌移动度分析 [J]. 实用心脑血管病杂志, 2023, 31(12): 91-94.
- An TJ, Yoo YJ, Lim JU, et al. Diaphragm ultrasound is an imaging biomarker that distinguishes exacerbation status from stable chronic obstructive pulmonary disease [J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2022, 17: 3-12.
- Boon AJ, Ba CJH, Ghahfarokhi LS, et al. Two-dimensional ultrasound imaging of the diaphragm: quantitative values in normal subjects [J]. Muscle Nerve, 2013, 47(6): 884-889.
- Carrillo-Esper R, Pérez-Calatayud AA, Arch-Tirado E, et al. Standardization of sonographic diaphragm thickness evaluations in healthy volunteers [J]. Respir Care, 2016, 61(7): 920-924.
- Yamada T, Minami T, Yoshino S, et al. Relationship between diaphragm thickness, thickening fraction, dome excursion, and respiratory pressures in healthy subjects: an ultrasound study [J]. Lung, 2024, 202(2): 171-178.
- Orde SR, Boon AJ, Firth DG, et al. Diaphragm assessment by two dimensional speckle tracking imaging in normal subjects [J]. BMC

- Anesthesiol, 2016, 16(1): 43.
- 22 Hellyer NJ, Andreas NM, Bernstetter AS, et al. Comparison of diaphragm thickness measurements among postures via ultrasound imaging [J]. PM R. 2017, 9(1): 21-25.
- 23 Soilemezi E, Savvidou S, Sotiriou P, et al. Tissue Doppler imaging of the diaphragm in healthy subjects and critically ill patients [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2020, 202(7): 1005-1012.
- 24 赵浩天, 刘奕, 孙丽, 等. 组织多普勒法监测膈肌运动峰速度对机械通气老年患者膈肌功能评价 [J]. 中国超声医学杂志, 2021, 37(9): 1006-1009.
- 25 Jonkman AH, Wennen M, Sklar MC, et al. Tissue Doppler imaging of the diaphragm: a novel approach but too early for clinical implementation? [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2020, 202(12): 1741-1742.
- 26 McCool FD, Tzelepis GE. Tissue Doppler imaging of the diaphragm: a new kid on the block? [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2020, 202(7): 921-922.
- 27 赵浩天, 刘元琳, 刘奕, 等. 胸膜超声表现的临床意义 [J]. 中国超声医学杂志, 2023, 39(1): 12-16.
- (收稿日期: 2024-09-19)
(本文编辑: 吴春风)

赵浩天, 王晓娜, 刘奕, 等. 成年健康人群膈肌超声正常值参考范围及影响因素 [J/OL]. 中华医学超声杂志 (电子版), 2024, 21(11): 1057-1067.

